

Sistem Programlama Projesi Raporu

Proje Adı: Tarsau Arşivleme Aracı

Ders: Sistem Programlama

Hazırlayanlar:

Salman Abdulsamee - G211210574

SHHADA AL HARIRI - G221210574

Geliştirme Deposu:

GitHub Repository'ye Git

https://github.com/salman-sa2/tarsau_project.git

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin amacı, birden fazla metin (ASCII) dosyasını tek bir arşiv dosyasında birleştiren (-b parametresi) ve oluşturulan bu arşiv dosyasını orijinal izinleri ve içerikleriyle istenilen bir dizine geri açan (-a parametresi) **tarsau** adlı bir sistem aracının geliştirilmesidir. Proje kapsamında POSIX standartlarına uygun dosya okuma/yazma, izin yönetimi (chmod, stat) ve dinamik bellek tahsisi işlemleri C programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

2. Geliştirme Süreci ve Ortamı

Projenin geliştirme aşamasında modern yazılım mühendisliği prensipleri ve versiyon kontrol sistemleri kullanılmıştır:

- **İşletim Sistemi ve Ortam:** Geliştirme süreci Windows Subsystem for Linux (WSL) üzerinden Ubuntu ortamında yürütülmüştür. Editör olarak Visual Studio Code (VS Code) kullanılmıştır.
- **Derleme Yönetimi:** Projenin kolayca derlenebilmesi için bir Makefile oluşturulmuştur. Derleme aracı olarak gcc kullanılmış ve hata ayıklama için -Wall -Wextra -g bayrakları eklenmiştir.
- **Versiyon Kontrolü (Git/GitHub):** Proje ekibi, geliştirme sürecini GitHub üzerinden yürütmüştür. Geliştirme adımları düzenli olarak commit edilmiş ve uzak depoya (remote repository) aktarılmıştır. (Örn: "makefile olusturmak", "Change 'mm' to 'mmm' in main.c" vb. commitler).

3. Kod Mimarisi ve Analizi

3.1. Dosya Doğrulama (ASCII Kontrolü)

Arşivlenecek dosyaların sadece metin dosyası olduğundan emin olmak için her dosyanın içeriği bayt bayt okunarak ASCII aralığında (0-127) olup olmadığı kontrol edilmektedir.

```
int is_ascii_file(const char *filename) {
    FILE *file = fopen(filename, "rb");
    if (!file) return 0;
    int ch;
    while ((ch = fgetc(file)) != EOF) {
        if (ch > 127) { // Standart ASCII dışı karakter kontrolü
            fclose(file);
            return 0;
        }
    }
    fclose(file);
    return 1;
}
```

3.2. Dosyaları Arşivleme (-b Parametresi)

Arşivleme işlemi temel olarak iki bölümden oluşur: **Organizasyon (Metadata)** ve **Veri (Arşivlenmiş Dosyalar)**. Toplam dosya boyutu (max 200MB) ve dosya sayısı (max 32) sınırları titizlikle denetlenmektedir.

Organizasyon bölümünün toplam boyutu hesaplandıktan sonra, bu boyut 10 baytlık alan kaplayacak şekilde arşivin en başına yazılır. Ardından, her dosyanın bilgisi |Dosya adı, izinler, boyut| formatında kaydedilir.

```
// Organizasyon bölümünün arşiv dosyasına yazılması
fprintf(archive, "%010ld", metadata_section_size);
fprintf(archive, "%s", metadata);

// Verilerin araya ayırıcı konmadan eklenmesi
while ((ch = fgetc(infile)) != EOF) {
    fputc(ch, archive);
}
```

3.3. Arşivi Açma (-a Parametresi)

Arşivi açma işlemi sırasında öncelikle dosyanın ilk 10 baytı okunarak organizasyon bölümünün boyutu elde edilir. Sonrasında | karakterine göre parçalanmış metin üzerinden dosyaların isimleri, orijinal sistem izinleri ve boyutları ayrıştırılır.

Eğer kullanıcı dışa aktarım için özel bir dizin belirtmişse (örneğin d1), bu dizinin varlığı kontrol edilir, yoksa `mkdir()` fonksiyonu ile oluşturulur. Dosyalar çıkarıldıktan sonra `chmod()` ile orijinal izinleri sisteme işlenir.

```
// Klasör kontrolü ve oluşturma
struct stat st = {0};
if (stat(dest_dir, &st) == -1) {
    mkdir(dest_dir, 0777);
}

// Dosya izinlerinin geri yüklenmesi
chmod(final_path, mode);
```

4. Sistem Testleri ve Ekran Çıktıları

Proje yönergesinde belirtilen tüm kısıtlar test edilmiş ve terminal çıktıları ile doğrulanmıştır. Aşağıda projenin hatasız çalıştığını gösteren terminal oturumlarının birebir dökümü yer almaktadır.

Test 1: Makefile ile Derleme

Proje klasörü içerisinde `make` komutu çalıştırılarak kaynak kod başarılı bir şekilde derlenmiştir.

```
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ make
gcc -Wall -Wextra -g -o tarsau main.c
```

Test 2: Dosya Arşivleme ve Geri Açma (Uçtan Uca Test)

Rastgele test dosyaları oluşturulmuş, bunlar `-b` parametresi ile **s1.sau** dosyasında birleştirilmiş, orijinal dosyalar silinmiş ve sonrasında `-a` parametresi ile **d1** dizinine orijinal izinleriyle geri çıkartılmıştır.

```
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ echo "Sistem" > t1 && echo
"Programlama" > t2 && echo "Proje" > t3 && echo "Deneme" > t4.txt && echo
"Test" > t5.dat
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ ./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt
t5.dat -o s1.sau
Dosyalar birleştirildi.

salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ rm t1 t2 t3 t4.txt t5.dat
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ ./tarsau -a s1.sau d1
d1 dizininde t1, t2, t3, t4.txt ve t5.dat dosyaları açıldı.

salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ ls d1
t1  t2  t3  t4.txt  t5.dat
```

Not: Ayrıca arşiv dosyasının organizasyon içeriğinin doğruluğu, oluşturulan s1.sau dosyası metin editöründe incelenerek 0000000069 | t1,644,7 | ... yapısında olduğu VS Code üzerinden teyit edilmiştir.

5. Sonuç

Geliştirilen **tarsau** projesi, proje şartnamesinde istenen tüm isterleri eksiksiz karşılamaktadır. Gerek dosya sınırları, gerekse bellek yönetimi ve hatalı formattaki giriş dosyalarının yakalanması başarıyla sağlanmış; Makefile ve GitHub entegrasyonu ile profesyonel bir teslimat ortamı oluşturulmuştur.

```
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD: ~$ mkdir tarsau_project
mkdir: tarsau_project: File exists
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD: ~$ cd tarsau_project
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD: ~/tarsau_project$ code .
Installing VS Code Server for Linux x64 (0958016b2af9f09bb4257e0df4a95e2f90590f9f)
Downloading: 5%
```

```
EXPLORER
TARSAU PROJECT (WSL: UBUNTU)
C main.c
Makefile
tarsau

CHAT
The file is not displayed in the text editor because it is either binary or uses an unsupported text encoding.
Download

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git pull origin main --rebase
1 file changed, 52 insertions(+), 1 deletion(-)
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git push origin main
Everything up-to-date
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add
git commit -m "a"
git push origin main
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
Everything up-to-date
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ make
gcc -Wall -Wextra -g -o tarsau main.c
main.c: In function 'extract_files':
main.c:161:17: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'size_t' (aka 'long unsigned int') and 'long int' [-Wsign-compare]
161 |         if (fread(metadata, 1, metadata_data_size, archive) != metadata_data_size) {
    |                 ^
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$
```

```
EXPLORER
TARSAU PROJECT (WSL: UBUNTU)
C main.c
Makefile

CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent instructions to onboard AI
into your codebase.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add .
git commit -m "makefile olusturmak"
git push
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
To https://github.com:salman-sa2/tarsau_project-git
[rejected] main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com:salman-sa2/tarsau_project-git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forward' in 'git push --help' for details.
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add .
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git commit -m "makefile"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

```
EXPLORER
TARSAU PROJECT (WSL: UBUNTU)
C main.c
Makefile
tarsau

CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent instructions to onboard AI
into your codebase.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add .
git commit -m "makefile olusturmak"
git push
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
To https://github.com:salman-sa2/tarsau_project-git
[rejected] main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com:salman-sa2/tarsau_project-git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forward' in 'git push --help' for details.
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add .
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git commit -m "makefile"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

```
C main.c > @ archive_files(char *argv[]) {
14 int is_ascii_file(const char *filename) {
28
29 /* -b Parametresi: Giriş dosyalarını kontrol eder, doğrular ve tek bir .sau arşivinde birleştirir.
30
31 void archive_files(int argc, char *argv[]) {
32 char *output_filename = "a.sau"; // Var sayılan arşiv adı
33 int file_count = 0;
34 char *input_files[MAX_FILES];
35
36 // Komut satırı argümanlarını oku, giriş dosyalarını ve varsa -o parametresini ayar
37 for (int i = 1; i < argc; i++) {
38 if (strcmp(argv[i], "-o") == 0) {
39 if (i + 1 < argc) {
40 output_filename = argv[i + 1];
41 // -o parametresi: Arşiv için istenilen dosya
42 } else {
43 fprintf(stderr, "Hata: -o parametresinden sonra dosya adı belirtilmelidir!\n");
44 exit(1);
45 }
46 } else {
47 if (file_count < MAX_FILES) {
48 input_files[file_count++] = argv[i];
49 } else {
50 fprintf(stderr, "Hata: Giriş dosyası sayısı en fazla 32 olabilir!\n");
51 exit(1);
52 }
53 }
54 }
55
56 if (file_count == 0) {
57 fprintf(stderr, "Hata: Arşivlenecek giriş dosyası belirtilmedi!\n");
58 exit(1);
59 }
60
61 // Giriş dosyalarının boyut, varlık ve ASCII varlığını kontrol et
62 unsigned long total_size = 0;
63 struct stat file_stat;
64
65 for (int i = 0; i < file_count; i++) {
66 if (stat(input_files[i], &file_stat) < 0) {
67 fprintf(stderr, "Hata: %s dosyası bulunamadı!\n", input_files[i]);
68 exit(1);
69 }
70 }
```

```
EXPLORER
TARSAU PROJECT (WSL: UBUNTU)
C main.c
Makefile
tarsau

CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent instructions to onboard AI
into your codebase.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add .
git commit -m "makefile olusturmak"
git push
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
To https://github.com:salman-sa2/tarsau_project-git
[rejected] main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com:salman-sa2/tarsau_project-git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forward' in 'git push --help' for details.
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add .
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git commit -m "makefile"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

```
EXPLORER
TARSAU PROJECT (WSL: UBUNTU)
C main.c
Makefile
tarsau

CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent instructions to onboard AI
into your codebase.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ git add .
git commit -m "a"
git push origin main
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ make
gcc -Wall -Wextra -g -o tarsau main.c
main.c: In function 'extract_files':
main.c:161:17: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'size_t' (aka 'long unsigned int') and 'long int' [-Wsign-compare]
161 |         if (fread(metadata, 1, metadata_data_size, archive) != metadata_data_size) {
    |                 ^
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$
```

```
EXPLORER
TARSAU PROJECT (WSL: UBUNTU)
C main.c
Makefile
tarsau

CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent instructions to onboard AI
into your codebase.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$ make
gcc -Wall -Wextra -g -o tarsau main.c
main.c: In function 'extract_files':
main.c:161:17: warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'size_t' (aka 'long unsigned int') and 'long int' [-Wsign-compare]
161 |         if (fread(metadata, 1, metadata_data_size, archive) != metadata_data_size) {
    |                 ^
salman_sa@LAPTOP-NFBVF7HD:~/tarsau_project$
```